Ekspertski sistem za skauting fudbalera

Članovi tima

Dragan Jordanović SV79/2022

Motivacija

Skauting fudbalera predstavlja jedan od najvažnijih procesa u savremenom fudbalu. Klubovi prilikom donošenja odluke o potencijalnom transferu moraju da analiziraju veliki broj faktora: poziciju igrača, godine, trenutnu formu, statistički učinak, tržišnu vrednost, istoriju povreda, disciplinu, stil igre i potrebe tima. Takve odluke su često složene, jer dobar transfer ne zavisi samo od jednog parametra, već od kombinacije više kriterijuma.

Motivacija projekta je razvoj ekspertskog sistema koji pomaže u proceni fudbalera kao potencijalnih transfer kandidata. Sistem bi na osnovu definisanih pravila, statistike i događaja iz utakmica generisao preporuku da li igrača treba dovesti, nastaviti pratiti, uzeti u obzir za pozajmicu ili izbegavati zbog visokog rizika. Prednost ovakvog sistema je u tome što su zaključci objašnjivi: korisnik može da vidi zbog kojih pravila je igrač preporučen ili označen kao rizičan.

Pregled problema

Savremeni fudbalski klubovi sve više koriste podatke i analitiku u procesu skautinga i regrutacije igrača. Data-driven scouting podrazumeva analizu performansi igrača iz utakmica radi donošenja kvalitetnijih odluka o regrutaciji, uz poređenje igrača kroz različite lige, klubove i takmičenja. Istraživanja takođe ukazuju da se u fudbalskoj regrutaciji sve češće koriste video analiza i podaci o performansama igrača, posebno zbog rasta transfer tržišta i potrebe klubova da efikasnije procenjuju igrače.

Postojeća rešenja za fudbalsku analitiku često nude veliki broj statističkih metrika, pretragu igrača i poređenje performansi. Međutim, takva rešenja ne daju uvek jasno objašnjenje zašto je određeni igrač dobar kandidat za transfer ili zbog čega predstavlja rizik. Komercijalni alati za skauting često omogućavaju pretragu velikog broja igrača po različitim metrikama, ali sam proces zaključivanja može ostati nedovoljno transparentan korisniku.

Predloženo rešenje se razlikuje po tome što koristi rule-based pristup. Umesto da se preporuka zasniva samo na numeričkom rangiranju ili zatvorenom modelu, sistem koristi eksplicitnu bazu znanja i skup pravila. Na taj način se svaka preporuka može obrazložiti kroz aktivirana pravila. Sistem će koristiti Drools kao rule engine, jer Drools omogućava rad sa činjenicama i pravilima, forward chaining, backward chaining i Complex Event Processing, što ga čini pogodnim za izgradnju ekspertskih sistema.

Metodologija rada

Očekivani ulazi u sistem

Ulazi u sistem biće predstavljeni kroz činjenice koje opisuju igrača, njegove statistike, potrebe kluba i događaje kroz vreme.

- Podaci o igraču

```
Player:
- playerId
- fullName
- age
- position
- preferredFoot
- currentClub
- nationality
- marketValue
- salary
- contractYearsLeft
- injuryHistoryLevel
- disciplineLevel
```

- Sezonska statistika igrača

```
PlayerSeasonStats:
- playerId
- matchesPlayed
- minutesPlayed
- goals
- assists
- shots
- shotsOnTarget
- passAccuracy
- keyPasses
- tackles
- interceptions
- duelsWonPercentage
- yellowCards
- redCards
- averageRating
```

Ovi podaci služe za procenu opšteg kvaliteta igrača u toku sezone. Različite metrike imaju različit značaj u zavisnosti od pozicije igrača. Na primer, kod napadača su važni golovi, asistencije i šutevi u okvir gola, dok su kod štopera važni dobijeni dueli, presečene lopte i defanzivna stabilnost.

- Događaji sa utakmica

```
PlayerMatchPerformanceEvent:
- playerId
- matchId
- dateTime
- minutesPlayed
- goals
- assists
- rating
- yellowCard
- redCard
- injuryOccurred
```

Ovi događaji se koriste za CEP analizu, jer omogućavaju praćenje forme, discipline i povreda kroz vreme.

- Potrebe kluba

```
ClubNeed:
- clubId
- neededPosition
- maxBudget
- maxSalary
- preferredAgeMin
- preferredAgeMax
- playStyle
- priority
```

- Skautski izveštaj

```
ScoutReport:
- playerId
- technicalAbility
- tacticalAwareness
- physicalStrength
- mentality
- potential
- adaptationRisk
```

Skautski izveštaj predstavlja ekspertsku procenu koja dopunjuje statističke podatke. Na primer, igrač može imati dobre brojke, ali visok rizik adaptacije na jaču ligu ili drugačiji stil igre.

Očekivani izlazi iz sistema

Sistem će generisati međuzaključke i konačne preporuke.

- Međuzaključci

```
PositionFitDetected
AffordablePlayerDetected
PotentialTalentDetected
StrongPerformanceProfileDetected
GoodRecentFormDetected
RisingAttackingFormDetected
DisciplineRiskDetected
InjuryRiskDetected
TransferCandidateDetected
HighRiskTransferDetected
```

- Konačne preporuke

```
TransferRecommendation:
SIGN - igrač je dobar kandidat za transfer.
MONITOR - igrač ima potencijal, ali ga treba dodatno pratiti.
LOAN_OPTION - igrač je zanimljiv, ali je pogodniji za pozajmicu ili
razvojni plan.
AVOID - igrač ima visok rizik i transfer se ne preporučuje.
REJECT - igrač ne ispunjava osnovne kriterijume kluba.
```

- Upozorenja

```
RiskWarning:
- HIGH_INJURY_RISK
- HIGH_DISCIPLINE_RISK
- TOO_EXPENSIVE
- BAD_POSITION_FIT
- BAD_STYLE_FIT
- FORM_DROP
```

- Objašnjenje preporuke

Sistem treba da omogući obrazloženje zaključka izlistavanjem aktiviranih pravila.

Baza znanja

Baza znanja predstavlja centralni deo ekspertskog sistema. Ona sadrži domenske činjenice, pravila i mehanizme rezonovanja potrebne za donošenje preporuka.

Forward chaining rezonovanje

Forward chaining će biti osnovni način zaključivanja. Sistem kreće od ulaznih činjenica, zatim aktivira pravila koja proizvode međuzaključke, a ti međuzaključci aktiviraju naredna pravila. Na taj način se dobija lanac rezonovanja.

Sistem će imati tri nivoa forward chaining rezonovanja.

- Nivo 1 – osnovna klasifikacija

Na prvom nivou se iz osnovnih podataka izvode početni zaključci.

Primeri pravila:

- `R1: Ako pozicija igrača odgovara poziciji koju klub traži onda je PositionFitDetected.`
- `R2: Ako je tržišna vrednost igrača manja ili jednaka maksimalnom budžetu kluba onda je AffordablePlayerDetected.`
- `R3: Ako je plata igrača manja ili jednaka maksimalnoj plati koju klub može da ponudi onda je SalaryFitDetected.`
- `R4: Ako se godine igrača nalaze u željenom starosnom opsegu kluba onda je AgeFitDetected.`
- `R5: Ako je igrač mlad i ima visok potencijal iz skautskog izveštaja onda je PotentialTalentDetected.`

- Nivo 2 - složeniji zaključci i accumulate

Na drugom nivou sistem koristi zaključke iz prvog nivoa i agregirane podatke o performansama.

accumulate funkcija će se koristiti za:

- računanje prosečne ocene u poslednjih 5 utakmica,
- brojanje golova i asistencija u poslednjih nekoliko utakmica,
- brojanje kartona,
- brojanje utakmica sa dobrom ocenom,
- računanje prosečne minutaže,
- brojanje utakmica propuštenih zbog povrede.

Primeri pravila:

- `R6: Ako igrač ima prosečnu ocenu veću od 7.2 u poslednjih 5 utakmica onda je GoodRecentFormDetected.`

- R7: Ako napadač ima dovoljan broj golova i asistencija onda je StrongAttackingProfileDetected.
- R8: Ako vezni igrač ima visok procenat tačnih dodavanja i dovoljan broj ključnih pasova onda je StrongPlaymakerProfileDetected.
- R9: Ako defanzivac ima visok procenat dobijenih duela i veliki broj presečenih lopti onda je StrongDefensiveProfileDetected.
- R10: Ako igrač ima više kartona u kratkom periodu onda je DisciplineRiskDetected.

- Nivo 3 – konačna preporuka

Na trećem nivou sistem koristi prethodno izvedene činjenice i donosi konačnu preporuku.

Primeri pravila:

- R11: Ako postoje PositionFitDetected, AffordablePlayerDetected, AgeFitDetected, StrongPerformanceProfileDetected i GoodRecentFormDetected, a ne postoje ozbiljni rizici, preporuči SIGN.
- R12: Ako igrač ima dobar profil, ali je preskup, preporuči MONITOR.
- R13: Ako je igrač mlad i ima potencijal, ali nema dovoljno minuta ili konstantnu formu, preporuči LOAN_OPTION.
- R14: Ako postoji visok rizik od povrede ili discipline, preporuči AVOID.
- R15: Ako igrač ne odgovara traženoj poziciji ili osnovnim finansijskim uslovima, preporuči REJECT.

Complex Event Processing

CEP će se koristiti za analizu događaja koji se dešavaju kroz vreme. U ovom projektu CEP je direktno povezan sa domenom fudbalskog skautinga, jer prati formu igrača, disciplinske događaje i povrede kroz niz utakmica.

Događaji koji se koriste u CEP pravilima:

```
PlayerMatchPerformanceEvent
InjuryEvent
CardEvent
GoalEvent
AssistEvent
SubstitutionEvent
```

Primeri CEP pravila:

- CEP1: Ako igrač ima gol ili asistenciju u najmanje 3 od poslednjih 5 utakmica, detektuj RisingAttackingFormDetected.
- CEP2: Ako igrač dobije 3 ili više žutih kartona u poslednjih 5 utakmica, detektuj DisciplineRiskDetected.

- CEP3: Ako igrač ima 2 povrede u poslednjih 90 dana, detektuj InjuryRiskDetected.
- CEP4: Ako prosečna ocena igrača opada kroz poslednje 3 utakmice, detektuj FormDropDetected.
- CEP5: Ako igrač bude zamenjen pre 60. minuta u više uzastopnih utakmica, detektuj PlayingTimeConcernDetected.

Backward chaining

Backward chaining će se koristiti za ciljane provere konkretnih hipoteza koje korisnik može da postavi. Njegova uloga biće da proveri specifične ciljeve kroz Drools query-je. Sistem će omogućiti proveru konkretnih ciljeva, na primer:

```
- Da li je igrač pogodan za HIGH_PRESSING stil igre?
- Da li je igrač dugoročna investicija?
- Da li je transfer bezbedan sa aspekta rizika?
- Da li je igrač pogodan za ulogu centralnog napadača?
```

Primer:
Sistem polazi od cilja: da li je igrač pogodan za HIGH_PRESSING stil igre?

Da bi se taj cilj dokazao, potrebno je da igrač:
- nije stariji od 27 godina,
- ima dovoljno dobru fizičku ocenu,
- ima dovoljno dobru mentalnu ocenu,
- ima dovoljan broj defanzivnih akcija,
- nalazi se u dobroj trenutnoj formi,
- nema detektovan visok rizik od povrede.

Ako su navedeni uslovi ispunjeni, query vraća pozitivan rezultat i sistem zaključuje da je igrač pogodan za HIGH_PRESSING stil igre.

Primer rezonovanja

U ovom primeru sistem procenjuje da li je fudbaler dobar kandidat za transfer.

Ulazni podaci

```
Player:
- playerId = 10
- age = 22
- position = "ST"
- marketValue = 4.500.000
```

```
- salary = 35.000
- injuryHistoryLevel = "LOW"

ClubNeed:
- neededPosition = "ST"
- maxBudget = 6.000.000
- maxSalary = 50.000
- preferredAgeMin = 18
- preferredAgeMax = 25
- playStyle = "HIGH_PRESSING"

PlayerSeasonStats:
- goals = 14
- assists = 5
- shotsOnTarget = 32
- duelsWonPercentage = 63
- averageRating = 7.3
- yellowCards = 2
- redCards = 0


ScoutReport:
- physicalStrength = 8
- tacticalAwareness = 7
- mentality = 8
- potential = "HIGH"
- adaptationRisk = "LOW"


PlayerMatchPerformanceEvent poslednjih 5 utakmica:
- rating: 7.1, goal: true, assist: false, yellowCard: false
- rating: 7.4, goal: false, assist: true, yellowCard: false
- rating: 7.6, goal: true, assist: false, yellowCard: false
- rating: 7.0, goal: false, assist: false, yellowCard: true
- rating: 7.5, goal: true, assist: false, yellowCard: false
```

Nivo 1 – osnovna klasifikacija

Na osnovu osnovnih podataka o igraču i potrebama kluba, sistem izvodi početne zaključke:

Player.position == ClubNeed.neededPosition → PositionFitDetected
Player.marketValue <= ClubNeed.maxBudget → AffordablePlayerDetected
Player.salary <= ClubNeed.maxSalary → SalaryFitDetected
Player.age je u željenom opsegu kluba → AgeFitDetected

Nivo 2 – performanse, forma i rizici

Na drugom nivou sistem koristi sezonsku statistiku, accumulate funkciju i CEP događaje.

Na osnovu sezonske statistike:

```
position = "ST"
goals >= 10
assists >= 2
shotsOnTarget >= 25
averageRating >= 7.0
```

sistem zaključuje: `StrongPerformanceProfileDetected(playerId=10)`

Na osnovu accumulate funkcije računa se prosečna ocena u poslednjih 5 utakmica:

(7.1 + 7.4 + 7.6 + 7.0 + 7.5) / 5 = 7.32

Pošto je prosečna ocena veća od definisanog praga:
`GoodRecentFormDetected(playerId=10)`

CEP pravilo posmatra učinak kroz poslednjih 5 utakmica. Pošto igrač ima gol ili asistenciju u 4 od poslednjih 5 utakmica: `RisingAttackingFormDetected(playerId=10)`

Disciplinski rizik se ne detektuje, jer igrač nema 3 ili više žutih kartona u poslednjih 5 utakmica. Rizik od povrede se takođe ne detektuje, jer nema zabeleženih povreda u posmatranom periodu.

Nivo 3 – konačna transfer preporuka

Na trećem nivou sistem koristi izvedene činjenice iz prethodnih nivoa.

Pošto postoje:

```
PositionFitDetected
AffordablePlayerDetected
SalaryFitDetected
AgeFitDetected
StrongPerformanceProfileDetected
GoodRecentFormDetected
RisingAttackingFormDetected
```

i ne postoje:

```
InjuryRiskDetected
DisciplineRiskDetected
```

aktivira se pravilo za pozitivnu transfer preporuku:
`TransferRecommendation(playerId=10, recommendation="SIGN")`

Zaključak forward chaining rezonovanja je da je igrač dobar kandidat za transfer.